

餘式定理

高一數學 · 抽離小組 · 第 3 課 (40 分鐘)

帶走一句：除以 $x-a$ ，餘數就係 $f(a)$



● 今日課堂流程

1

如果淨係想知餘數呢？

2

餘式定理：代入就得

3

除式係 $ax-b$ 點算

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

如果我淨係想知「餘數」，使唔使做成條除法？

上兩課：長除法慢，綜合除法快啲——但都仲要一格格行。

今日呢招：唔使做除法，代一個數入去就知。

● 點解代入就得？ ★

具體

除法原理話我哋：

$$f(x) = (x-a) \cdot q(x) + r$$

表徵

將 $x = a$ 代入

$(a-a)$ 變咗 0

前面成嚟嘢消失

抽象

$$f(a) = 0 \cdot q(a) + r$$

$$f(a) = r$$

餘數就係 $f(a)$

↓ 揀 $x=a$ ，係因為佢啱啱好殺死 $q(x)$

● 餘式定理，三句講完

1

定理 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ ，餘數 = $f(a)$

一個常數，唔會有 x

2

要求 除式一定要係一次式

除以 x^2-1 唔可以咁做

3

好處 唔使做除法，代入計數就得

快好多，又唔易錯

► 轉換點：一齊讀一次定理

● 例題（一）★

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 5$$

求 $f(x) \div (x-2)$ 嘅餘式

除式係 $x-2 \rightarrow$ 令 $x-2 = 0 \rightarrow$ 代 $x = 2$

● 例題（一）：四步算

1 令除式 = 0
 $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$

2 代入 $f(x)$
 $f(2) = 2^3 - 3 \times 2^2 + 2 \times 2 - 5$

3 逐項計
 $= 8 - 12 + 4 - 5$

4 加埋
 $= -5 \rightarrow \text{餘式係 } -5$

答案係一個數，唔會有 x —— 有 x 就一定計錯㗎。

► 轉換點：照住四步做一次

● 代邊個數？ ★



啱 除以 $(x-2) \rightarrow$ 代 $x = 2$

令 $x-2 = 0$ ，解到 $x = 2$



錯 除以 $(x-2) \rightarrow$ 代 $x = -2$

睇錯號 —— 要令除式等於 0，唔係抄個數落嚟



啱 除以 $(x+3) \rightarrow$ 代 $x = -3$

$x+3 = 0 \rightarrow x = -3$

► 轉換點：再一頁就轉難少少

● 例題（二） ★

$$g(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 1$$

求 $g(x) \div (2x-1)$ 嘅餘式

今次除式係 $2x-1$ ， x 嘅係數唔係 1。

做法一樣：令 $2x-1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ，代 $\frac{1}{2}$ 入去。

● 例題（二）：逐項計 ★

項	代 $x = \frac{1}{2}$	值
$2x^3$	$2 \times (\frac{1}{2})^3 = 2 \times \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
$-x^2$	$-(\frac{1}{2})^2$	$-\frac{1}{4}$
$3x$	$3 \times \frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
-1	常數	-1

● 加埋，得幾多？



喺 $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$
頭兩項喺好抵消，剩返 $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$



喺 餘式 = $\frac{1}{2}$
答案可以係分數 —— 餘式唔一定係整數

● $f(a)$ 有兩個身分

1

函數值 $f(x)$ 喺 $x=a$ 嗰點嘅高度

圖象上一點

2

餘數 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ 剩返幾多

今日學嘅

3

同一個數 兩個講法，答案完全一樣

所以先可以代入求餘式

► 轉換點：再一頁就落手做

● 揀一層，做做看 ★

★★★

練習 A

$$f(x) = x^2 + 3x + 2$$

求 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

所以 $\div (x-1)$ 餘 $\underline{\hspace{2cm}}$

★★★

練習 B

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 4$$

求 $f(x) \div (x+1)$
嘅餘式

★★★

練習 C

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 - 5$$

$\div (x-1)$ 餘 3

求 a

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

除以 $x-a$ ，餘數就係 $f(a)$
唔使做除法

保底三句

- ① 令除式 $= 0$ ，解到 x 應該代乜
- ② 除以 $(ax-b)$ 就代 $x = b/a$
- ③ 餘式係一個數，有 x 就係計錯

你今日識咗一招唔使做除法嘅方法

落堂前，同隔離位講一次：除以 $x-a$ ，餘數係 $f(a)$

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入具體表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。